

乙醇偶合制备 C4 烯烃的实验关系分析与条件优化

第一问内容草稿

2026 年 7 月 29 日

草稿边界：本 PDF 仅用于逐段审阅第一问的建模内容。它不等于正式论文，不得改名或替代未来唯一正式入口 `paper/paper.tex`。

1 问题重述

1.1 问题背景

C4 烯烃是重要的化工原料。乙醇偶合制备 C4 烯烃时，催化剂组合和反应温度会共同影响乙醇参与反应的程度以及目标产物在全部产物中的比例。题目分别用乙醇转化率和 C4 烯烃选择性描述这两个方面，并将二者乘积定义为 C4 烯烃收率。因此，转化率升高不等于目标产物收率必然升高，必须同时考察转化率与选择性的变化。

题目给出了 21 种催化剂组合在若干温度下的实验结果，以及 350 °C 下某次实验在不同时刻的测试结果。需要从有限且不均衡的实验记录中识别温度关系，分析催化剂组合与温度的影响，选择有利于提高收率的实验条件，并据此设计 5 次补充实验。

1.2 问题提出

本文需要解决以下四个问题：

1. 对附件 1 中每种催化剂组合分别研究乙醇转化率、C4 烯烃选择性与温度的关系，并分析附件 2 所给一次实验中各指标随时间的变化；
2. 研究催化剂组合和温度对乙醇转化率、C4 烯烃选择性的影响；
3. 在已有实验条件中选择使 C4 烯烃收率尽可能高的催化剂组合与温度，并在温度严格低于 350 °C 时另行选择；
4. 在允许增加 5 次实验的条件下，给出具体实验安排及其理由。

2 问题分析

2.1 总体分析

四个问题构成由现象认识到实验决策的递进过程。第一问先在每种完整催化剂组合内部识别温度与两个响应的关系，并从附件 2 提取一次实验的时间变化事实；第二问再比较不同组合及温度的共同影响；第三问以 C4 烯烃收率为统一目标选择实验条件；第四问则利用前三问暴露出的高收益区域和证据缺口安排补充实验。

附件 1 中各组合只有 5 至 7 个温度点，不同组合的温度覆盖也不完全相同，且没有可识别的同条件重复实验。若把 21 种组合混合计算一个总体相关系数，会丢失题目要求的“每种组合分别研究”；若在少量观测上竞争高阶曲线，则容易把偶然波动误写成稳定规律。因此，第一问应以原始离散观测和相邻温度变化为主体，再用简单直线概括已测范围内的平均变化方向。直线只负责压缩信息，不用于预测未测温度。

附件 2 的 7 个时刻来自 350 °C 下同一次实验，时间间隔并不相等，不能把记录序号当作等间隔时间，也不能把 7 个时刻视为 7 次独立重复实验。对转化率和收率，可在保留实际观测变化的基础上概括平均下降速度；对波动范围较小的 C4 烯烃选择性，则直接描述其取值范围。六类产物选择性在每个时刻合计为 100%，属于固定总和的份额数据，应作为一个整体解释，而不能把各类份额的增减视为彼此独立 [1]。

2.2 第一问分析

第一问包含两个相互独立但口径一致的分析对象。

对于附件 1，先按催化剂组合分组，再按真实温度排序。每组同时保留转化率与选择性的原始点，计算相邻已测温度之间的变化，以识别局部下降或持平；随后分别建立一元最小二乘线性回归模型，用斜率表示温度每升高 25 °C 时响应的平均变化量。为避免只凭一条直线下结论，再用 Spearman 秩相关系数检查温度排序与响应排序是否总体同向，并通过残差和逐点删除检验判断平均方向是否依赖某一个观测点。

这种安排来自数据规模与题目目标的共同限制。只报告离散点能够忠实保留观测，却缺少一个可在 21 种组合之间比较的统一变化尺度；高阶多项式虽然能够贴合每组 5 至 7 个点，却容易把局部波动放大为虚假的转折。本文因此采用“离散关系为主体、简单直线为辅助”的方案：相邻差分回答具体温区内如何变化，线性斜率只概括已测范围内的平均方向和幅度。附件没有提供可识别的同条件重复观测，故不以普通显著性检验把关系机械划分为“显著”或“不显著”，也不根据拟合式外推未测温度。

对于附件 2，先按真实分钟数比较转化率、选择性和收率的首末变化与相邻变化，再对具有清晰总体方向的转化率和收率建立简单时间关系。与此同时，将六类产物选择性作为完整份额系统，比较各类份额如何重新分配。已有催化研究表明，乙醛、脂肪醇及烯烃可能处于相互关联或竞争的反应路径中 [2–4]，这些研究只能帮助解释为何需要同时观察辅助产物，不能据此认定本题催化体系的具体反应机理。

3 模型假设

1. 假设附件中同一指标在不同记录下具有一致的测量定义和单位，因此可以进行组内比较。若不同批次采用了不可比的检测口径，则本文得到的跨温度关系不再成立。

题目已经给出的收率定义、组合编号和测试条件属于已知事实，不再重复列为假设。附件没有记录的进料波动、设备状态和催化剂表面变化无法作为解释变量；附件 2 的时序差异因此只表述为本次实验的观测现象，不全部归因于时间或催化剂失活。这是数据能够支持的解释边界，不是对现实过程新增的假设。

4 符号说明

i : 催化剂组合编号;	$Z_{ij}, \hat{Z}_{ij}$: 响应观测值与回归概括值 (%);
j : 组合内按温度排序的观测序号;	e_{ij} : 回归残差 (百分点);
n_i : 组合 i 的温度观测数;	ρ_i : Spearman 秩相关系数;
T, t : 测试温度 (°C) 与实验时间 (min);	R_i^2 : 决定系数;
X_{ij}, S_{ij}, Y_{ij} : 转化率、C4 烯烃选择性和收率 (%);	v_j : 每 10 min 的区间响应变化 (百分点);
$\Delta X_{ij}, \Delta S_{ij}$: 相邻温度响应差 (百分点);	$P_k(t)$: 第 k 类产物选择性 (%);
a_i, b_i : 回归截距与斜率。	$r_A(t), r_H(t)$: 乙醛、脂肪醇相对 C4 烯烃的份额比。

文中百分比之差均用“百分点”表示。例如，选择性由 30% 增至 35% 时，其绝对变化为 5 个百分点。

5 数据预处理

附件 1 共含 114 条“催化剂组合—温度”记录，覆盖 21 种完整组合，每种组合具有 5 至 7 个温度点。附件 2 包含 20、70、110、163、197、240 和 273 min 共 7 个不等间隔时刻，每个时刻记录乙醇转化率及六类产物选择性。

预处理统一了百分数和字段口径，检查了“组合—温度”记录的唯一性、缺失情况及各组合的温度覆盖，并逐项核对清洁数据与原附件。所有原始观测均予以保留，未因其偏离总体趋势而删除。C4 烯烃收率按题目定义计算：

$$Y_i(T) = \frac{X_i(T)S_i(T)}{100}. \quad (1)$$

式（1）把乙醇参与反应的比例和目标产物在全部产物中的比例合并为统一产出指标。该式也说明，当转化率和选择性一升一降时，不能只依据其中一个指标判断收率变化。

6 第一问模型的建立与求解

第一问的建模目标不是寻找一条能够外推的复杂曲线，而是把每种组合的少量观测整理成“原始变化—平均方向—局部例外—稳定性边界”四层结果。附件 1 的处理流程为：先按组合分组并按温度排序，再计算相邻温度差；随后分别建立一元最小二乘线性回归模型概括平均变化，用 Spearman 秩相关分析检查排序方向，最后采用留一法敏感性检验判断平均方向是否依赖单点。附件 2 则按真实时间计算核心响应与产物份额的变化，只对具有清晰总体方向的转化率和收率给出平均时间斜率。两部分均以实际观测为解释主体，直线只承担信息概括职责。

6.1 组合内部的离散温度关系

对任一组合 i ，将实际测试温度按 $T_{i1} < T_{i2} < \dots < T_{in}$ 排列。为保留已测条件之间的真实变化，定义相邻温度响应差：

$$\Delta X_{ij} = X_i(T_{i,j+1}) - X_i(T_{ij}), \quad (2)$$

$$\Delta S_{ij} = S_i(T_{i,j+1}) - S_i(T_{ij}). \quad (3)$$

当差值大于 0、等于 0 或小于 0 时，分别表示较高温度条件下响应上升、持平或局部下降。式（2）和式（3）只连接附件中真实存在的相邻温度，不补造中间温度，也不把连线解释为同一次连续升温过程。

具体计算分为三步。第一步，对每种组合分别建立温度序列，组合之间不相互补点。第二步，用式（2）和式（3）计算该组合所有相邻温度对的响应差。第三步，根据差值符号记录该组合的离散关系：全部差值为正时记为“相邻温度均升高”；存在负值或零值时，保留具体温度区间及变化量，不用总体趋势覆盖局部例外。

以 A5 的转化率为例，250 °C 和 275 °C 的观测值分别为 14.7872% 和 12.4240%，所以该区间转化率变化为：

$$\Delta X_{A5} = 12.4240\% - 14.7872\% = -2.3632 \text{ 个百分点.}$$

该负值直接说明 A5 在 250—275 °C 之间出现局部下降。即使后续直线给出 A5 在全部已测范围内的平均斜率为正，这一离散事实也必须保留。

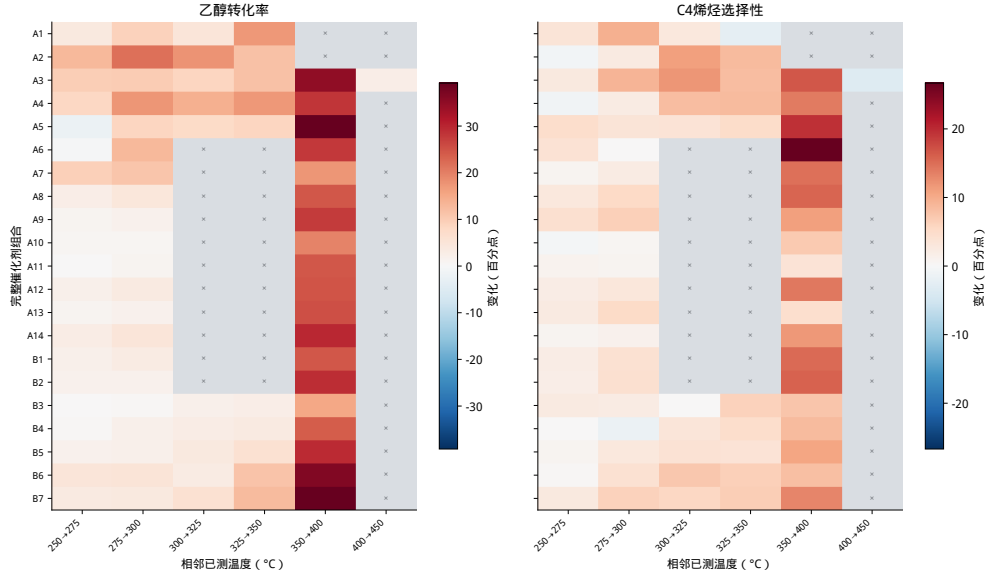


图 1: 各催化剂组合在相邻已测温度间的响应变化。暖色表示响应上升，冷色表示下降，接近白色表示变化接近零，灰色叉号表示该组合不存在相应温度区间。

图1将每一对相邻已测温度的变化量直接列出。多数组合的转化率和选择性随温度总体上升，但少数组合在低温端或最高温区出现局部回落。负值及零值所在单元直接回答了“异常发生在哪个已测温区”；灰色单元只表示原附件没有该温区，不能解释为响应没有变化。因此，仅报告总体相关方向会漏掉题目要求的逐组合差异。

6.2 温度关系的一元线性回归概括

为了用可比较的尺度概括每种组合在已测范围内的平均变化，对转化率和选择性分别建立一元最小二乘线性回归模型：

$$X_{ij} = a_i^X + b_i^X T_{ij} + e_{ij}^X, \quad (4)$$

$$S_{ij} = a_i^S + b_i^S T_{ij} + e_{ij}^S. \quad (5)$$

其中， b_i^X 和 b_i^S 分别表示温度每升高 1 °C 时转化率和选择性的平均变化， e_{ij} 表示实际观测与直线概括值之差。为便于解释，本文统一报告 25b，即温度每升高 25 °C 时响应平均改变的百分点数。

对某一组合的某一个响应，统一记观测值为 Z_{ij} ，样本均值为 $\bar{T}_i$ 和 $\bar{Z}_i$ 。使用最小二乘法选择斜率，使全部观测点到直线的纵向偏差平方和最小。斜率和截距分别为：

$$b_i = \frac{\sum_j (T_{ij} - \bar{T}_i)(Z_{ij} - \bar{Z}_i)}{\sum_j (T_{ij} - \bar{T}_i)^2}, \quad (6)$$

$$a_i = \bar{Z}_i - b_i \bar{T}_i. \quad (7)$$

将每个实际温度代入直线，得到概括值 $\hat{Z}_{ij} = a_i + b_i T_{ij}$ ；实际值与概括值之差为 $e_{ij} = Z_{ij} - \hat{Z}_{ij}$ 。式（6）使用实际温度间距，因此既适用于 25 °C 间隔，也适用于 A3 中 400—450 °C 等较大间隔，不会把观测序号误作温度。

为说明直线概括得有多紧，计算平均绝对残差、最大绝对残差和决定系数：

$$\text{MAE}_i = \frac{1}{n_i} \sum_j |e_{ij}|, \quad \text{MAXE}_i = \max_j |e_{ij}|, \quad R_i^2 = 1 - \frac{\sum_j e_{ij}^2}{\sum_j (Z_{ij} - \bar{Z}_i)^2}. \quad (8)$$

MAE 表示一个观测点平均偏离直线多少个百分点，MAXE 用于定位偏离最明显的单点， R^2 表示直线解释现有观测变化的比例。例如 R^2 较高只说明直线贴近这些已测点，不说明温度与响应具有化学因果关系，也不保证未测温度仍服从同一条直线。

式（4）和式（5）的作用是压缩每组 5 至 7 个离散观测的总体方向，不把温度与响应之间的关系假定为严格线性。决定系数 R^2 只描述直线对现有观测变化的概括程度；残差只表示观测点偏离直线的大小。由于缺少同条件重复实验，残差不能解释为实验随机误差。

以 A1 为例，将其 5 个温度点分别代入式（6）和式（7），得到：

$$X_{A1}(T) = -84.0828 + 0.3332T, \quad S_{A1}(T) = -3.2420 + 0.1544T.$$

因此，在 A1 的已测温度范围内，温度每升高 25 °C，转化率和 C4 烯烃选择性分别平均增加 $25 \times 0.3332 = 8.3297$ 个百分点和 $25 \times 0.1544 = 3.8590$ 个百分点。截距只是确定已测区间内直线位置的计算参数，不表示 0 °C 时的真实响应；两个关系式也不得用于未测温度外推。其余 20 种组合按相同步骤分别计算，组合之间不共用斜率和截距。

线性斜率使用数值大小概括平均变化，还需要从排序角度检查“较高温是否通常对应较高响应”。因此，将温度和响应分别转换为从小到大的名次。记第 j 个温度和响应的名次分别为 $R_{T,ij}$ 和 $R_{Z,ij}$ ，其平均名次分别为 $\bar{R}_{T,i}$ 和 $\bar{R}_{Z,i}$ ；若响应存在并列值，则为并列观测赋予所占名次的平均值。Spearman 秩相关系数定义为两组名次的相关系数：

$$\rho_i = \frac{\sum_{j=1}^{n_i} (R_{T,ij} - \bar{R}_{T,i})(R_{Z,ij} - \bar{R}_{Z,i})}{\sqrt{\sum_{j=1}^{n_i} (R_{T,ij} - \bar{R}_{T,i})^2} \sqrt{\sum_{j=1}^{n_i} (R_{Z,ij} - \bar{R}_{Z,i})^2}}. \quad (9)$$

其中 Z 依次取 X 和 S 。该式等价于对温度名次和响应名次计算 Pearson 相关系数，并能按上述平均名次规则处理 B4 的持平观测。 ρ 越接近 1，表示从低温到高温时，响应的排序越接近同步上升； ρ 小于 1 则提示存在局部逆序或持平。它只核对排序方向，不衡量每升高 25 °C 究竟增加多少，所以必须与斜率和相邻差分共同使用。式（9）不用于化学因果判断，也不以小样本显著性检验裁决某种关系是否“存在”。

由此，每组关系的输出不是单独一个 R^2 或相关系数，而是五项相互制约的信息：每 25 °C 平均变化量说明变化大小， ρ 说明排序方向，MAE 和 MAXE 说明直线偏离程度，相邻差分保留局部形态。任何一项都不能单独替代其他四项。

后文表1把 21 种组合的两个响应斜率放到统一尺度下列示，并同时标明原始相邻观测中的局部反向或持平。秩相关、残差及删点结果按式（8）、式（9）和留一法单独核对，使精确关系、局部例外与稳定性边界能够在同一结果链中查询。

6.3 逐点删除检验

少量观测下，即使总体斜率为正，也可能由单个高温点或低温点主导。为检查这一风险，对每种组合和每个响应依次删除一个温度点，再按式（4）或式（5）重新计算斜率。若任一删点结果改变斜率方向，则只能把总体趋势写成依赖特定观测的现象；若全部删点结果方向不变，则说明平均方向不由某一个点单独决定。

设删除第 j 个观测后重新计算的斜率为 $b_{i,-j}$ 。本文比较 $\text{sign}(b_{i,-j})$ 与完整数据斜率 $\text{sign}(b_i)$ ：两者不同记为一次方向改变，相同则记为方向保持。每条原始记录会分别参与转化率和选择性的删点检查，所以 114 条附件 1 记录共形成：

$$2 \times 114 = 228 \text{ 次逐点删除计算}. \quad (10)$$

例如 A1 有 5 个温度点，对转化率依次删除 5 次、对选择性再删除 5 次，共得到 10 个删点斜率。这种检查不需要人为设置“异常点”，每个观测获得同等的被删除机会。

该检验只判断斜率方向对单点删除是否稳定，不能排除所有非线性结构，也不能把有限样本升级为概率保证。相邻温度差分若与总体斜率不一致，仍必须保留并单独报告。

6.4 附件 1 的结果

21 种组合的转化率线性概括斜率均为正。按 25 °C 换算后，转化率平均增加 3.2828—16.5740 个百分点；Spearman 秩相关系数位于 0.9—1 之间，表明各组合在已测范围内总体均表现为温度较高时转化率较高。相邻差分进一步显示，19 种组合在全部相邻已测条件下均上升，A5 和 A6 在 250—275 °C 间分别下降 2.3632 和 0.6084 个百分点。因此，转化率的总体方向为正，但不能把 A5、A6 写成所有温度区间均严格增加。

21 种组合的 C4 烯烃选择性线性概括斜率同样均为正。温度每升高 25 °C，选择性平均增加 1.2918—6.5299 个百分点，Spearman 秩相关系数位于 0.7—1 之间。15 种组合在全部相邻条件下均上升，其余组合存在以下局部例外：A2、A4、A10 在 275 °C 时低于 250 °C；A1、A3 在最高测试温度低于前一个温度；B4 在 250—275 °C 持平，随后在 300 °C 出现下降。

A3 的转化率在 400—450 °C 间增加 2.6963 个百分点，而选择性下降 3.53 个百分点。这一反向变化说明，更多乙醇参与反应并不保证目标产物所占比例同步提高，转化率和选择性必须分别建模，并在后续收率分析中重新合并。

42 组关系共进行了 228 次逐点删除，所有重算斜率均保持原方向。这一结果支持“已测范围内总体方向为正”，但不消除 A5、A6 转化率及 A1、A2、A3、A4、A10、B4 选择性的局部反向或持平。表 1 因而同时列出平均斜率和局部例外，避免只凭相关系数掩盖离散结构。

回归诊断进一步限定了直线概括的可信范围。42 组关系的 R^2 位于 0.7421—0.9988，平均绝对残差位于 0.3792—7.1643 个百分点；最大单点绝对残差不超过 11.7705 个百分点。最低 R^2 出现在 A10 的 C4 烯烃选择性关系，最大单点残差出现在 A3 的乙醇转化率关系。这些结果说明各组合的平均方向可以比较，但部分组合的局部形态不能由直线充分代替，因而仍须同时报告相邻差分和具体例外。

为直接回答“每种催化剂组合分别是什么关系”，表 1 汇总各组合温度每升高 25 °C 时两个响应的平均变化量，并把原始相邻观测中的非单调区间同时列出。表中所有平均变化量均为正；“相邻均升高”表示该组合在附件所列的每一对相邻温度下，转化率和选择性均随温度升高而增加。

表 1: 各催化剂组合在已测范围内的温度关系

组合	转化率变化 百分点/25 °C	C4 选择性变化 百分点/25 °C	相邻温度关系
A1	+8.3297	+3.8590	选择性在 325—350 °C 回落，其余升高
A2	+16.5740	+5.5400	选择性在 250—275 °C 下降，其余升高
A3	+10.4891	+6.5299	选择性在 400—450 °C 下降，其余升高
A4	+14.5428	+5.6656	选择性在 250—275 °C 下降，其余升高
A5	+10.1966	+5.7427	转化率在 250—275 °C 下降，其余升高
A6	+12.5383	+5.0683	转化率在 250—275 °C 下降，其余升高
A7	+9.4384	+4.6722	两个响应的相邻观测均升高
A8	+8.4909	+6.0566	两个响应的相邻观测均升高
A9	+6.2276	+6.3450	两个响应的相邻观测均升高
A10	+4.5853	+1.2918	选择性在 250—275 °C 下降，其余升高
A11	+5.1692	+1.2974	两个响应的相邻观测均升高

续下页

表 1（续）

组合	转化率变化 百分点/25 °C	C4 选择性变化 百分点/25 °C	相邻温度关系
A12	+7.1483	+5.1222	两个响应的相邻观测均升高
A13	+6.3372	+4.0693	两个响应的相邻观测均升高
A14	+8.3978	+3.4406	两个响应的相邻观测均升高
B1	+6.9868	+5.9927	两个响应的相邻观测均升高
B2	+6.8172	+6.1031	两个响应的相邻观测均升高
B3	+3.2828	+3.0044	两个响应的相邻观测均升高
B4	+5.1940	+2.5581	选择性在 250—275 °C 持平、275—300 °C 下降
B5	+6.7899	+3.6544	两个响应的相邻观测均升高
B6	+9.5929	+4.7573	两个响应的相邻观测均升高
B7	+10.4929	+5.8413	两个响应的相邻观测均升高

因此，21 种组合的直接关系不是一条适用于全部数据的总体回归曲线，而是 21 组各自的经验关系：在各自己测温度范围内，转化率与温度、C4 烯烃选择性与温度均呈正向的平均关系；其中 13 种组合的两个响应在全部相邻温度下均升高，另外 8 种组合至少有一个响应出现局部下降或持平。对后一类组合，必须用“正向平均关系+具体局部例外”共同描述。

6.5 附件 2 的时间变化模型

设附件 2 时刻 t 的乙醇转化率、C4 烯烃选择性和收率分别为 $X(t)$ 、 $S(t)$ 和 $Y(t)$ 。由于 7 个时刻间隔不等，所有变化速度均按真实分钟数计算。对总体下降方向清晰的转化率和收率，建立只适用于 20—273 min 已观测区间的简单时间关系：

$$X(t) = \alpha_X + \beta_X t + \varepsilon_X, \quad (11)$$

$$Y(t) = \alpha_Y + \beta_Y t + \varepsilon_Y. \quad (12)$$

C4 烯烃选择性在较窄范围内上下波动，本文不为其强行拟合单调直线，而是报告取值范围和首末变化。式（11）和式（12）只表示本次实验的平均变化速度，不表示每隔相同时间必然下降相同数值。

附件 2 的计算顺序如下。首先按题面公式逐时刻计算收率 $Y(t) = X(t)S(t)/100$ 。随后，对于相邻时刻 t_j 和 t_{j+1} ，计算响应变化及按 10 min 统一后的区间速度：

$$\begin{aligned} \Delta Z_j &= Z(t_{j+1}) - Z(t_j), \\ v_j &= \frac{10\Delta Z_j}{t_{j+1} - t_j}. \end{aligned} \quad (13)$$

式（13）消除了 20—70 min 为 50 min、70—110 min 为 40 min 等时间间隔不同造成的不可比问题。最后，按照式（6）和式（7）的同一最小二乘原理，把 T 替换为真实时间 t ，计算整个 20—273 min 区间的平均斜率 β 。报告 10β ，使结果表示为“每 10 min 平均改变多少个百分点”。

7 个时刻的转化率由 43.5474% 总体降至 29.9060%，收率由 17.3754% 总体降至 11.6753%。两项指标均有清晰下降主线。C4 选择性则先降、后升、再波动，首末仅相差 0.86 个百分点。因此，前两者增加直线平均速度，选择性只保留范围和离散变化。这一差别来自数据形态，不是预先规定某个指标必须拟合。

$$\hat{X}(t) = 42.6709 - 0.05276t, \quad \hat{Y}(t) = 16.5297 - 0.01989t.$$

上述两式给出了附件 2 在 20—273 min 已观测区间内的完整回归关系；截距只用于确定直线位置，不表示反应开始时刻的真实响应。

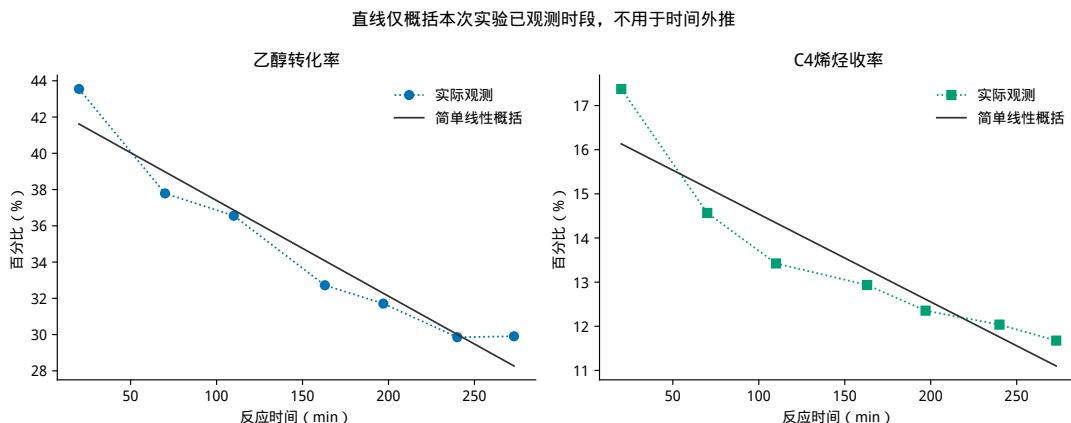


图 2: 附件 2 中乙醇转化率和 C4 烯烃收率的实际观测与线性概括。点线为实际观测，黑色实线为 20—273 min 区间内的一元线性回归结果。

由图2可见，20—273 min 内乙醇转化率由 43.5474% 降至 29.9060%，下降 13.6414 个百分点；C4 烯烃收率由 17.3754% 降至 11.6753%，下降 5.7001 个百分点。线性概括给出的平均速度分别为每 10 min 下降 0.5276 和 0.1989 个百分点，对应 R^2 分别为 0.9329 和 0.8575。实际点在前期下降较快、后期趋缓，且转化率在 240—273 min 回升 0.0518 个百分点，所以两条直线不能代替各时刻的真实变化。

C4 烯烃选择性由 39.90% 变为 39.04%，全过程位于 36.72%—40.32% 之间。与转化率和收率的明显下降相比，选择性只在较小区间波动，表明本次实验中收率下降主要伴随乙醇转化率降低，而不是由 C4 烯烃选择性持续下降造成。

6.6 产物份额的重新分配

对每个时刻 t ，六类产物选择性满足：

$$\sum_{k=1}^6 P_k(t) = 100\%. \quad (14)$$

式 (14) 表示各类选择性是同一总量中的份额。一类产物份额上升必然伴随其他类别合计下降，因此本文比较首末份额与过程变化，不把六条序列解释为相互独立的产量变化。

除逐类比较首末份额外，再以 C4 烯烃选择性为共同参照，定义：

$$\begin{aligned} r_A(t) &= \frac{\text{乙醛选择性}}{\text{C4 烯烃选择性}}, \\ r_H(t) &= \frac{\text{C4—C12 脂肪醇选择性}}{\text{C4 烯烃选择性}}. \end{aligned} \quad (15)$$

r_A 上升表示乙醛在相对于 C4 烯烃的份额中增加， r_H 下降表示脂肪醇相对于 C4 烯烃的份额减少。两个比值只描述组成内部的相对关系，不是反应速率，也不表示分子之间直接转化。

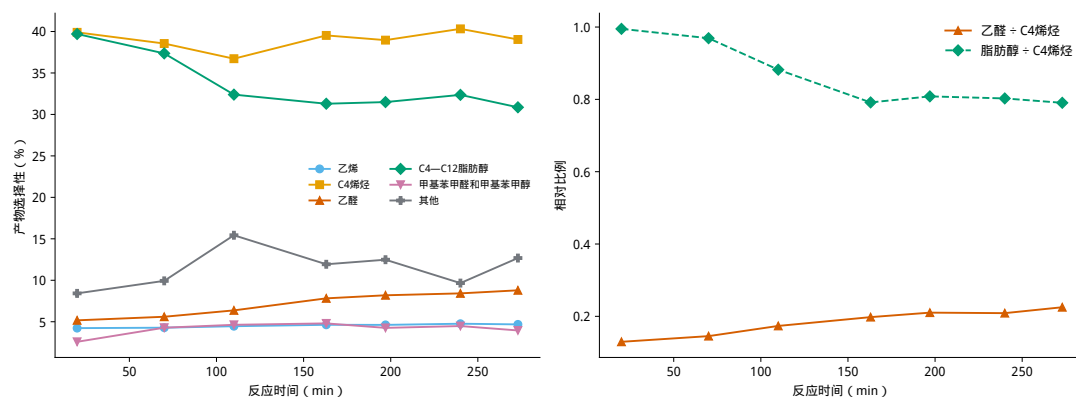


图 3: 附件 2 中六类产物选择性及两项相对份额比随时间的变化。左图给出固定总和份额的重新分配，右图给出乙醛和 C4—C12 脂肪醇相对 C4 烯烃的份额比。

图3显示，C4 烯烃选择性变化较小，但乙醛份额总体增加、C4—C12 脂肪醇份额总体下降。为精确核对首末变化，表2 列出 20 min 到 273 min 的百分点差。

表 2: 附件 2 六类产物选择性的首末变化

产物类别	首末变化/百分点
乙烯	+0.45
C4 烯烃	-0.86
乙醛	+3.62
C4—C12 脂肪醇	-8.84
甲基苯甲醛和甲基苯甲醇	+1.37
其他产物	+4.26

增加项合计 9.70 个百分点，减少项合计 9.70 个百分点，与式（14）的固定总和关系一致。同期，乙醛与 C4 烯烃的份额比由 0.1296 升至 0.2252，C4—C12 脂肪醇与 C4 烯烃的份额比由 0.9950 降至 0.7905。由此可见，即使 C4 烯烃选择性变化较小，产物内部结构仍发生了明显调整，最突出的是脂肪醇份额下降而乙醛和其他产物份额上升。

相关催化研究将乙醛、较高碳数醇和烯烃置于可能相互衔接或竞争的反应网络中[2–4]。这为上述份额同步变化提供了可能解释，但本题没有中间体示踪、重复实验或反应速率数据，因而不能据此断言脂肪醇直接转化为 C4 烯烃，也不能确认附件 2 使用了哪一种催化剂。

6.7 测试现象的可能解释

附件 2 中，乙醇转化率与 C4 烯烃收率同步下降，而 C4 烯烃选择性始终在较窄范围内波动。这说明本次实验中目标产出降低首先表现为乙醇总体转化能力减弱，并非 C4 烯烃在全部产物中的比例持续恶化。若催化剂的部分有效活性位随运行时间减少或被覆盖，就可能出现转化率下降而主要产物分配相对稳定的现象。

Yan 等研究 Zn-Y/Beta 催化乙醇制丁二烯时，通过热重、色谱和多种光谱表征发现，乙醛和丙酮继续缩合形成的不饱和醛酮类物质能够逐渐覆盖活性位并导致催化剂失活[5]。该研究说明“含氧中间体或其缩合沉积物覆盖活性位”是乙醇偶合反应中一种实际存在的失活机制，因而可以作为本次转化率随时间下降的候选解释。但是其催化剂、运行时长和目标产物均与附件 2 不同，本文不能据此认定本题催化剂已经积碳或被同类物质覆盖。

另一方面，羟基磷灰石（HAP）催化体系的动力学研究表明，乙醛可作为后续碳链增长的中间体，生成较高碳数产物还需要缩合、氢转移和脱水等连续步骤 [2,3]。附件 2 中乙醛份额上升、C4—C12 脂肪醇份额下降，与“乙醛生成后继续转化的相对能力减弱”这一解释相符；后续步骤若比乙醇初始转化受到更强影响，中间产物份额就可能上升，较高碳数产物份额则可能下降。不过，选择性是固定总和中的相对份额，乙醛选择性上升不等于乙醛绝对生成量增加，也不能证明脂肪醇与 C4 烯烃之间存在直接转化。

实际时间序列在前期下降较快、后期趋缓，并在最后一个区间出现轻微回升。这既可能表示体系逐渐接近新的运行状态，也可能来自测量波动、进料变化或附件未记录的操作调整。由于题目只给出一次实验，且没有催化剂表面表征、积碳测定、物料衡算和重复测试，本文只将活性位覆盖及后续转化步骤受抑列为与数据相容的可能机制，不对具体失活原因作唯一判断。

6.8 模型检验

为检查计算链是否自洽，使用与主分析相互独立的复算过程重新读取数据，对 21 种组合、42 组线性回归、全部相邻差分、228 次逐点删除、附件 2 的收率与时间斜率、六类份额闭合以及关键局部例外进行核对。具体而言，结构检查确认组合数、相邻差分数和线性关系数完整；数值检查直接由输入重新计算斜率、单位换算、秩相关、残差、删点斜率和两个典型局部例外；附件 2 检查重新计算两项份额比、六类首末变化闭合及转化率和收率的时间斜率，并确认没有为 C4 烯烃选择性强加直线关系。该检验说明正文数字、图表和既定计算方法一致，但不证明观察到的统计关系具有化学因果意义。

逐点删除未改变任何一组斜率方向，说明总体正向关系不由单个观测点决定；原始差分仍显示 8 组关系具有局部反向或持平，说明简单直线不能完全描述局部形态。两项证据共同限定了模型的适用强度：可以概括已测范围内的平均方向，不能用于预测未测温度、确定精确转折点或声称所有相邻区间单调。

6.9 第一问小结

对附件 1 的 21 种催化剂组合分别分析后，乙醇转化率和 C4 烯烃选择性的平均温度斜率均为正，且 228 次逐点删除均未改变斜率方向。与此同时，A5、A6 的转化率以及 A1、A2、A3、A4、A10、B4 的选择性存在局部反向或持平。因此，第一问的完整结论是“已测范围内总体随温度上升，同时存在 8 组局部例外”，不能用单一相关系数替代各组合的离散关系。

对附件 2 的一次 350 °C 实验，20—273 min 内转化率和 C4 烯烃收率总体下降，每 10 min 的平均下降量分别为 0.5276 和 0.1989 个百分点；C4 烯烃选择性只在 36.72%—40.32% 之间波动。六类产物份额发生重新分配，其中 C4—C12 脂肪醇份额明显下降，乙醛和其他产物份额总体增加。上述时间结论只适用于本次实验的已观测时段，不推广为所有催化剂组合的一般规律。

参考文献

- [1] Aitchison J. The Statistical Analysis of Compositional Data[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 1982, 44(2): 139–177.
- [2] Ho C R, Shylesh S, Bell A T. Mechanism and Kinetics of Ethanol Coupling to Butanol over Hydroxyapatite[J]. ACS Catalysis, 2016, 6(2): 939–948. DOI: 10.1021/acscatal.5b02672.
- [3] Moteki T, Flaherty D W. Mechanistic Insight to C–C Bond Formation and Predictive Models for Cascade Reactions among Alcohols on Ca- and Sr-Hydroxyapatites[J]. ACS Catalysis, 2016, 6: 4170–4183.

- [4] Sushkevich V L, Ivanova I I. Mechanistic Study of Ethanol Conversion into Butadiene over Silver Promoted Zirconia Catalysts[J]. Applied Catalysis B: Environmental, 2017, 215: 36–49.
- [5] Yan T T, Yang L, Dai W L, et al. On the Deactivation Mechanism of Zeolite Catalyst in Ethanol to Butadiene Conversion[J]. Journal of Catalysis, 2018, 367: 7–15.